

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría en Economía

Protocolo de investigación para Idónea Comunicación de Resultados (ICR)

Extracción de minerales críticos y encadenamiento productivo en México, 1992–2025

*Estructura de mercado oligopólica, encadenamientos hacia adelante y marco regulatorio en el
sector minero mexicano*

Alumno: **Jorge Cortés Morales**

Campo de especialización: **Empresas, Finanzas e Innovación (EFI)**

Propuesta de asesor: **Dr. Jordy Micheli Thirion**

Fecha: **18 de julio de 2026**

1. Planteamiento del problema de investigación

a) Antecedentes y contexto

La minería mexicana atravesó, entre 1988 y 1994, una transformación estructural: la desincorporación de aproximadamente 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales, la privatización de las principales empresas paraestatales del sector, como la Compañía Minera de Cananea en 1990 y la Compañía Minera Autlán en 1993, entre las más significativas, y la aprobación de la Ley Minera de 1992, que estableció un régimen de concesiones de hasta 50 años renovables sin condicionamiento alguno a la generación de valor agregado nacional (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001). Este proceso configuró, de manera durable, la estructura de mercado que hoy caracteriza al sector: un número reducido de grandes consorcios de capital nacional (Grupo México, Industrias Peñoles y Minera Frisco) con posiciones dominantes que en varios minerales rozan el monopolio, complementados desde mediados de los noventa por empresas de capital extranjero, principalmente canadiense, especializadas en metales preciosos (De la Garza Pedraza et al., 2021).

El resultado observable de ese proceso, tres décadas más tarde, es la paradoja que motiva esta investigación: México es el primer productor mundial de plata (con 24.69% de la producción global en 2025), el segundo de fluorita (12.17%), el sexto de zinc y el décimo de cobre, pero, al mismo tiempo, importa la mayoría de los bienes de alta tecnología que utilizan esos mismos minerales como insumo (Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026; U.S. Geological Survey, 2025a). El sector minero-metalúrgico aportó 4.7% del Producto Interno Bruto nacional en 2024 y alcanzó un valor de producción récord de 312,461 millones de pesos ese año (Aliphath Rodríguez et al., 2025), cifras que coexisten con una estructura de exportación en la que la mayor parte del valor se transfiere al exterior como concentrado mineral sin procesar.

La concentración empresarial resultante del proceso de privatización es documentable para un bloque de minerales considerados “críticos” o “estratégicos” para EE. UU. y/o la U.E. y que, al mismo tiempo, tienen un peso significativo en el valor de las exportaciones y de explotación dentro de la minería en México: barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, oro, plata, plomo, sílice y zinc. En cobre, Grupo México concentra 78% de la extracción nacional (Cámara Minera de México, 2024); en manganeso, Compañía Minera Autlán opera como productor único desde su privatización en 1993; en fluorita, la mina Las Cuevas de Orbia/Koura aporta entre 91% y 98% de la producción nacional según el año; en plomo, Industrias Peñoles refina el 100% del metal afinado del país; en plata, refina el 89% (Cortés Morales, 2026). Esta variación en la concentración de mercado, que oscila desde un HHI = 10,000 en manganeso hasta el mercado fragmentado (HHI < 1,500 en sílice), pasando grados intermedios.

Otro aspecto relevante y reciente, la reforma a la Ley Minera aprobada en abril de 2023 modificó el marco regulatorio del sector: trasladó al Servicio Geológico Mexicano la exclusividad sobre la exploración, redujo la vigencia máxima de las concesiones de 50 a 30 años con una prórroga única de 25 años adicionales, y estableció un nuevo régimen de licitaciones públicas con evaluación de impacto social. A mediados de 2026, la reforma permanece en un limbo judicial, con múltiples amparos en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos efectos sobre la inversión en exploración y procesamiento ya son observables: la exploración minera cayó 11.5% en 2024 y la inversión extranjera directa en el sector retrocedió 56.3% en 2025 (Minería en Línea, 2026).

b) Justificación y relevancia

Los estudios existentes sobre la minería mexicana se distribuyen en tres líneas que no se intersectan suficientemente: los trabajos de economía política sobre el proceso de privatización y liberalización 1988-1993 (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001), los estudios ambientales y sociales sobre el impacto territorial de la gran minería (Azamar y Ponce, 2014), y los estudios macroeconómicos sobre la contribución del sector al PIB y las exportaciones (Aliphath Rodríguez et al., 2025). Lo que no existe en la literatura es un análisis empírico que conecte estadísticamente la estructura de mercado a nivel de empresa con los indicadores de encadenamiento productivo a nivel de sector para el conjunto de los minerales críticos mexicanos y con una dimensión temporal que capture la evolución del sistema desde la liberalización de 1992 hasta 2025.

En ausencia de un diagnóstico causal preciso que distinga si la ausencia de encadenamiento productivo en la minería mexicana obedece a; una falla de mercado, debido a que el oligopolio no tiene incentivos para integración vertical local; o, a una falla institucional, por el marco regulatorio que no condicionó históricamente las concesiones a la generación de valor agregado y la reforma de 2023 introduce incertidumbre que frena proyectos nuevos. Las recomendaciones de política son necesariamente imprecisas: los instrumentos correctivos son diferentes en uno y otro caso. Si la causa es el oligopolio, los instrumentos son de regulación de la competencia e incentivos condicionados a la integración vertical; si la causa es institucional, la prioridad es el diseño del nuevo régimen de concesiones. Esta investigación busca proveer la evidencia empírica que pondere esas causas.

A ello se añade una tercera dimensión, de carácter estructural: la ausencia histórica de una política industrial orientada a vincular la minería con la metalurgia y la siderurgia, y a promover la innovación tecnológica de estas ramas hacia la configuración de nuevas cadenas productivas.

La sola apertura comercial y la privatización de los años noventa no bastaron para generar esos encadenamientos, que requieren instrumentos deliberados de fomento que México no desplegó.

La relevancia teórica se ancla en la tradición estructuralista latinoamericana, cuyo principal exponente es Raúl Prebisch. En su obra fundacional para la CEPAL, Prebisch (1950) formuló la tesis Prebisch-Singer: la hipótesis de que los precios relativos de las materias primas se deterioran de forma secular frente a los de las manufacturas, de modo que los países exportadores de productos primarios deben entregar cantidades crecientes de exportaciones para adquirir la misma cantidad de bienes industriales. El deterioro de los términos de intercambio, en este sentido, sería una tendencia derivada; primero, por el lado de la demanda, por una mayor elasticidad-ingreso de las manufacturas frente a las materias primas; y segunda, por el lado de la distribución, por la retención de las ganancias de productividad (como salarios y beneficios) en el centro, mientras que la periferia se queda con menores precios de exportación.

Por otro lado, la relevancia geoeconómica se encuentra en la coyuntura reciente, la lista oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizada en 2025 sitúa a México como el proveedor de mayor riesgo individual para Estados Unidos en plata: una interrupción de las exportaciones mexicanas causaría una pérdida estimada de 435 millones de dólares en el PIB de ese país (U.S. Geological Survey, 2025b). Además, la Unión Europea depende de México para aproximadamente 27% de sus importaciones de fluorita (European Commission, 2023). En ese contexto, la negociación México-Estados Unidos sobre minerales críticos en el marco de la revisión del T-MEC coloca a México en una situación que puede ser estratégica, ya que puede continuar siendo exportador de materia prima para las cadenas de valor de la transición energética de sus socios, o puede intentar posicionarse en etapas superiores de esa cadena. Entender por qué no ha logrado el segundo escenario en tres décadas de apertura comercial es la pregunta central de esta investigación.

Finalmente, la relevancia del tema desde el campo de especialización de Empresas, Finanzas e Innovación (EFI) es directa, puesto que la investigación analiza las decisiones estratégicas de los grandes grupos mineros (en torno a sus decisiones de integración vertical, de localización de la refinación, de inversión en nuevos proyectos) como el mecanismo microeconómico que conecta la estructura de mercado oligopólica con la ausencia de encadenamiento productivo. El paradigma Estructura-Conducta-Desempeño (Mason, 1939; Bain, 1956) y la teoría de la integración vertical (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978) son los marcos teóricos de esa conexión, y son marcos propios del campo EFI.

c) Aproximación a la problemática

Conviene distinguir, con precisión, el problema factual del problema de investigación. El problema factual es un hecho observable de la realidad económica mexicana: la desconexión del sector minero respecto del impulso al desarrollo de las ramas industriales conexas —metalurgia, siderurgia y manufactura— y la ausencia de generación de nuevas ramas productivas por la vía de la innovación tecnológica. Esa desconexión no es accidental, sino que está determinada por un conjunto de factores estructurales y sistémicos —la organización oligopólica del sector, el marco institucional de las concesiones y la ausencia de una política industrial de encadenamiento— que esta investigación se propone identificar y analizar.

El problema de investigación, en cambio, es la manera en que ese hecho se aborda analíticamente: desde qué enfoques teóricos se explica la desconexión estructural y sistémica. Esta investigación adopta el enfoque de los encadenamientos productivos —articulado con la economía estructuralista del desarrollo, el paradigma Estructura-Conducta-Desempeño y la economía institucional (véase el Marco Teórico)— por su capacidad para vincular la estructura de mercado y el marco regulatorio con los modelos de desarrollo y de apertura comercial (TLCAN, T-MEC) que configuraron el patrón extractivo-exportador vigente.

México es un actor de primer orden en la oferta mundial de un conjunto de minerales estratégicos para la economía global contemporánea y, simultáneamente, no logra capturar el valor económico que esa posición de liderazgo haría esperar, porque exporta esos minerales como materia prima o concentrado sin procesar y reimporta, transformados en bienes de alta tecnología, los mismos minerales que extrajo. Esta desconexión entre la abundancia de recursos y la ausencia de desarrollo industrial es un rasgo estructural del sistema minero mexicano cuyo origen puede fecharse en la reforma de 1992 y que ha persistido, sin alteraciones de fondo, durante las tres décadas posteriores. El problema de investigación consiste, por tanto, en explicar por qué esa desconexión ha persistido, y en determinar en qué medida es atribuible a la estructura de mercado del sector frente a otras explicaciones posibles, en particular las de naturaleza institucional y estructural.

Así enunciado, el problema se descompone en tres componentes; el primero es un componente descriptivo, medir con precisión el grado real de desconexión entre la minería y el resto de la economía nacional, mineral por mineral, mediante los coeficientes de encadenamiento hacia adelante de Ghosh y hacia atrás de Leontief, dado que la literatura disponible ofrece únicamente estimaciones agregadas para el sector en su conjunto y no una medición desagregada por mineral; el segundo es un componente explicativo-causal, que constituye el núcleo de la investigación; y el tercero es un componente normativo, derivar, a partir del diagnóstico causal, recomendaciones de política diferenciadas.

Según el planteamiento de esta investigación, la ausencia de encadenamiento productivo admite, en principio, tres posibles explicaciones que no se excluyen entre sí y cuyo peso relativo es precisamente lo que se desconoce. La primera es una explicación estructural o geológica: la dotación de factores de México determinaría que su ventaja comparativa reside en la extracción y no en el procesamiento, de modo que la especialización exportadora sería una respuesta eficiente del mercado. La segunda es una explicación microeconómica, centrada en la estructura de mercado, donde la organización oligopólica generaría incentivos para exportar mineral en bruto en lugar de procesarlo localmente, porque las ganancias del poder de mercado bastan para sostener la rentabilidad sin integración vertical, y porque cuando esa integración existe tiende a localizarse en las refinerías que los propios grupos poseen en el extranjero. La tercera es una explicación institucional: el marco regulatorio, tanto el régimen permisivo de 1992 como la reforma restrictiva de 2023, habría configurado un entorno que privilegia la extracción sobre la transformación.

En este sentido, si la explicación microeconómica es correcta, debería observarse una relación negativa y estadísticamente significativa entre el grado de concentración de mercado de un mineral y su grado de encadenamiento productivo hacia adelante. Es decir, los activos requeridos para el procesamiento son costosos y las relaciones contractuales con los compradores son difíciles de garantizar, la exportación de concentrado a refinadores establecidos en los mercados de destino (que en varios casos son subsidiarias del mismo grupo corporativo) puede ser más rentable que la integración hacia adelante en el país de origen (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978). La ausencia de tal relación estadística constituiría, a su vez, evidencia de que la desconexión no reside primariamente en el poder de mercado, sino en el marco institucional o en la dotación estructural.

La aproximación metodológica que se deriva de esta formulación combina, por tanto, tres estrategias complementarias. Primero, el análisis insumo-producto para calcular los coeficientes de Leontief y Ghosh de los diez minerales a partir de las Matrices Insumo-Producto de INEGI, y contrastarlos con los de países exportadores de referencia como Chile y Australia. Segundo, un modelo de datos de panel que estima la relación estadística entre el HHI y el coeficiente de Ghosh para los diez minerales en el periodo 1993-2025, complementado con el coeficiente de captura de valor, la razón entre el precio de exportación del mineral en frontera y el precio del producto refinado en el mercado de destino, como variable dependiente alternativa con mayor disponibilidad temporal de datos. Tercero, la evaluación del impacto de la reforma de 2023, mediante dos vías complementarias: entrevistas semiestructuradas con actores clave del sector y un estudio de eventos (event study) que estima los rendimientos anormales de los grandes consorcios cotizados en torno a la fecha de la reforma (MacKinlay, 1997). Este diseño de métodos mixtos es congruente

con el campo de Empresas, Finanzas e Innovación, en tanto combina el análisis cuantitativo de la conducta empresarial con la evaluación del entorno institucional en el que esa conducta se despliega.

Con esta aproximación, el problema de investigación queda planteado en su forma completa: se trata de determinar, para los diez minerales críticos producidos en México en el periodo 1992-2025, cuál es el grado de encadenamiento productivo de cada uno con el resto de la economía nacional, en qué medida ese grado se explica por la estructura de mercado oligopólica de los consorcios dominantes frente a las explicaciones institucional y estructural, y qué implicaciones de política pública se derivan del diagnóstico causal resultante.

2. Preguntas de investigación

La investigación se organiza en torno a la siguiente pregunta central:

¿Por qué México no ha logrado, entre 1992 y 2025, transitar de ser exportador de minerales críticos en bruto a participar en etapas superiores de la cadena de valor, y en qué medida esto se explica por la estructura de mercado oligopólica de los consorcios dominantes y por el impacto diferencial del marco regulatorio vigente sobre los incentivos a la integración vertical?

De la pregunta central se desprenden tres preguntas subsidiarias, cada una de las cuales corresponde a una fase metodológica específica del trabajo:

- ¿Cuál es el grado de encadenamiento productivo hacia adelante (Ghosh) y hacia atrás (Leontief) de cada uno de los diez minerales críticos seleccionados en la economía mexicana, cómo ha evolucionado entre 1992 y 2025, y qué tan bajo resulta en comparación con países exportadores de referencia como Chile y Australia?
- ¿Existe una relación estadísticamente significativa entre el Índice de Herfindahl-Hirschman de cada mineral —como medida del poder de mercado de los consorcios dominantes— y el coeficiente de encadenamiento hacia adelante de Ghosh en el panel de diez minerales para el periodo 1993-2025? ¿Se mantiene esta relación cuando la integración productiva se operacionaliza mediante el coeficiente de captura de valor como variable dependiente alternativa?
- ¿De qué manera la reforma a la Ley Minera de 2023 ha modificado los flujos de inversión en exploración y procesamiento en el sector minero mexicano, y ha afectado de forma diferencial a los grandes consorcios establecidos, con concesiones de largo plazo previas a la reforma, frente a las empresas entrantes y los nuevos proyectos de integración vertical?

3. Objetivos

a) Objetivo general

Analizar los factores de estructura de mercado y marco institucional que explican la ausencia de encadenamiento productivo entre la extracción de los diez minerales críticos seleccionados y su procesamiento industrial en México entre 1992 y 2025, mediante un modelo de datos de panel que vincula estadísticamente el poder de mercado de los consorcios dominantes —medido por el HHI— con los encadenamientos productivos hacia adelante —medidos por los coeficientes de Ghosh y por el coeficiente de captura de valor—, complementado con una evaluación del impacto diferencial de la reforma regulatoria de 2023 sobre distintos tipos de actores del sector, con el fin de generar evidencia empírica que sustente recomendaciones de política industrial diferenciadas según el tipo de falla identificada.

b) Objetivos específicos

1. Calcular los índices de encadenamiento productivo hacia adelante (Ghosh) y hacia atrás (Leontief), así como los índices normalizados de Hirschman-Rasmussen, para los diez minerales críticos seleccionados, utilizando las Matrices Insumo-Producto de INEGI disponibles, y contrastarlos con los mismos índices calculados para Chile y Australia como referentes internacionales, con el propósito de establecer las variables dependientes del modelo central y determinar si los bajos encadenamientos mexicanos son inusuales en perspectiva comparada.
2. Estimar un modelo de datos de panel con efectos fijos de doble vía —por mineral y por año— que relacione el HHI por mineral y año con el coeficiente de encadenamiento hacia adelante de Ghosh como variable dependiente principal, controlando por el precio internacional del mineral y la inversión de capital de las empresas dominantes, e incorporar el coeficiente de captura de valor como variable dependiente alternativa en una especificación de mayor disponibilidad temporal, siguiendo una estrategia de identificación declarada ex ante que incluye efectos fijos, efectos aleatorios (Hausman) y el estimador de Mundlak como análisis de robustez.
3. Evaluar el impacto de la reforma a la Ley Minera de 2023 sobre los flujos de inversión en exploración y procesamiento mediante entrevistas semiestructuradas con actores clave del sector —representantes de CAMIMEX, el Servicio Geológico Mexicano, LitoMx, empresas de distintos tamaños y despachos especializados en derecho minero—, distinguiendo el efecto diferencial entre grandes consorcios establecidos y empresas o proyectos entrantes, y complementando el análisis con un Event Study de retornos anormales acumulados de las empresas cotizadas alrededor de las fechas críticas de la reforma, como opción metodológica adicional.
4. Integrar los hallazgos de los tres objetivos anteriores para diagnosticar la jerarquía y tipo de las fallas presentes —de mercado, institucionales, o en interacción— y derivar

recomendaciones de política diferenciadas: regulación de la competencia e incentivos condicionados a la integración vertical si el poder de mercado domina como explicación; diseño del nuevo régimen de concesiones y certidumbre regulatoria si el marco institucional es el factor determinante.

4. Hipótesis

La investigación parte de la siguiente hipótesis general de trabajo:

La persistente ausencia de encadenamiento productivo en la minería mexicana de minerales críticos obedece a una combinación de falla de mercado y falla institucional que se refuerzan mutuamente: la estructura oligopólica consolidada desde las privatizaciones de 1992 genera rentas suficientes para que los consorcios dominantes no requieran integración vertical local para mantener su rentabilidad —lo que se traduce en coeficientes de Ghosh y coeficientes de captura de valor significativamente más bajos en los minerales de mayor concentración de mercado—, mientras que el marco regulatorio, tanto el de 1992 como el de 2023, no ha generado los mecanismos de política industrial que en otros países exportadores han facilitado la transición hacia etapas superiores de la cadena de valor mineral.

De esta hipótesis general se desprenden cuatro hipótesis subsidiarias que orientan las distintas fases del trabajo:

- H1: Existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre el HHI de cada mineral y su coeficiente de encadenamiento hacia adelante de Ghosh en el panel de diez minerales para el periodo 1993-2025: a mayor concentración de mercado, menores encadenamientos productivos hacia la economía nacional.
- H2: Los índices de encadenamiento hacia adelante (Ghosh) de los minerales mexicanos son significativamente menores que los de minerales comparables en Chile y Australia, lo que indica que la baja integración productiva no obedece únicamente a la dotación de factores sino a características específicas del modelo institucional y empresarial mexicano.
- H3: La relación negativa entre HHI y encadenamiento productivo se mantiene y es estadísticamente robusta cuando se utiliza el coeficiente de captura de valor como variable dependiente alternativa en el panel ampliado —de hasta 320 observaciones (10 minerales × 32 años)—, lo que refuerza la validez del hallazgo principal con una operacionalización independiente del mismo fenómeno.
- H4: La reforma de 2023 ha tenido un impacto asimétrico sobre el sector: ha afectado de forma desproporcionada a las empresas entrantes y a los proyectos nuevos de integración vertical, que dependen de nuevas concesiones y de la certidumbre regulatoria, mientras que ha dejado relativamente indemnes a los grandes consorcios establecidos, cuyos activos productivos

descansan en concesiones otorgadas antes de 2023 con vigencias de largo plazo, lo que en la práctica consolida la posición oligopólica existente en lugar de abrirla a nuevos competidores.

5. Abordaje metodológico

El abordaje metodológico propuesto es congruente con el campo de especialización de Empresas, Finanzas e Innovación (EFI), en tanto combina el análisis cuantitativo de la conducta empresarial con la evaluación del entorno institucional regulatorio en el que esa conducta se despliega. Se adopta un diseño de métodos mixtos secuencial explicativo (Creswell y Clark, 2017): una fase cuantitativa de diagnóstico genera las variables dependientes que el modelo econométrico busca explicar, y una fase cualitativa evalúa el mecanismo institucional que los datos cuantitativos no pueden capturar de forma completa.

Tipo de enfoque y unidad de observación

El enfoque es cuantitativo en la fase central, el modelo de panel, y mixto en el conjunto del trabajo. La unidad de observación es el mineral-año: cada observación del panel corresponde a un mineral específico (de los diez seleccionados) en un año determinado del periodo 1993-2025. Los diez minerales son, al mismo tiempo, las unidades de análisis que se mantienen constantes a lo largo de las cuatro fases del trabajo, lo que garantiza la coherencia del objeto empírico.

Horizonte temporal

El horizonte temporal de la investigación es 1992-2025. El año 1992 corresponde a la aprobación de la Ley Minera que configuró el modelo extractivo actual; 2025 es el año de cierre de la información empírica disponible para el análisis de la coyuntura más reciente. Para el modelo de panel, el horizonte efectivo estará determinado por la disponibilidad de Matrices Insumo-Producto de INEGI (cuyos cortes disponibles corresponden a los años 2003, 2008, 2012 y 2018, actualizables con el método RAS para 2020 y 2023), lo que da entre 4 y 6 cortes temporales para la especificación principal. Para el coeficiente de captura de valor, el horizonte se amplía a datos anuales continuos desde 1992, lo que potencialmente eleva el número de observaciones del panel de 40-60 a hasta 320.

Fuentes de información

- Matrices Insumo-Producto de INEGI (MIP 2018 y tablas Supply-Use 2020-2023) para el cálculo de los coeficientes de Leontief y Ghosh.
- Bases de datos EORA y OECD TiVA para las matrices de insumo-producto de Chile y Australia, usadas en el análisis comparativo internacional.

- DataMéxico y Comtrade-BACI (clasificación HS a 6 dígitos) para las exportaciones por mineral en bruto versus procesado, insumo del coeficiente de captura de valor.
- USGS Mineral Commodity Summaries (series históricas 1992-2025) para los precios internacionales del mineral de exportación y del producto refinado o manufacturado en el mercado de destino.
- Informes anuales, reportes trimestrales y estados financieros de las empresas cotizadas (Grupo México en la BMV; Industrias Peñoles en la BMV; Fresnillo plc en la Bolsa de Londres; Newmont, Torex Gold, Alamos Gold y Equinox Gold en la TSX), para los datos de inversión de capital (CAPEX) y, en su caso, para el Event Study.
- Serie histórica de participaciones de mercado por empresa y mineral 1993-2025, a partir de la cual se construirá el HHI por mineral y año, con datos de la Cámara Minera de México, el Servicio Geológico Mexicano y los Perfiles de Mercado de la Secretaría de Economía.
- Ley Minera de 1992, reforma de 2023 y documentos de posición de CAMIMEX, SGM y Secretaría de Economía, para el análisis del marco institucional.
- Entrevistas semiestructuradas con siete actores clave del sector (representantes de CAMIMEX, SGM, LitioMx, empresa minera grande establecida, empresa o proyecto de integración vertical nuevo, despacho de abogados especializado en derecho minero y académico especialista), como fuente primaria para la evaluación del impacto de la reforma de 2023.

Técnicas de análisis

Para la fase de diagnóstico de encadenamientos productivos (Objetivo 1), se utilizarán el modelo de Leontief (1941) para los encadenamientos hacia atrás y el modelo de Ghosh (1958) para los encadenamientos hacia adelante, calculando en ambos casos los índices normalizados de Hirschman-Rasmussen (Hirschman, 1958; Rasmussen, 1956). El debate metodológico sobre la plausibilidad del modelo de Ghosh (Oosterhaven, 1988; Dietzenbacher, 1997) se reconoce explícitamente: su uso en esta investigación es diagnóstico y descriptivo, no para simulación de política, lo que es metodológicamente apropiado según la práctica estándar de la literatura de desarrollo económico regional. Se calculará también el coeficiente de captura de valor como la razón entre el precio de exportación del mineral mexicano en frontera (datos Comtrade) y el precio del producto refinado o manufacturado derivado en el mercado de destino (datos USGS).

Para la fase central del modelo de panel (Objetivo 2), la especificación econométrica base es:

$$FL_{jt} = \beta_0 + \beta_1 HHI_{jt} + \beta_2 PrecioInt_{jt} + \beta_3 CAPEX_{jt} + \beta_4 CapExtran_j + \alpha_j + \gamma_t + \varepsilon_{jt}$$

donde FL_{jt} es el coeficiente de Ghosh del mineral j en el periodo t , HHI_{jt} es el Índice de Herfindahl-Hirschman, $PrecioIntl_{jt}$ controla el ciclo de precios internacionales de las materias primas, $CAPEX_{jt}$ controla la inversión de capital de las empresas dominantes, $CapExtran_j$ es la proporción de capital extranjero de las empresas dominantes, α_j son efectos fijos de mineral y γ_t son efectos fijos de año. La hipótesis es que $\beta_1 < 0$ y estadísticamente significativo. La estrategia de identificación se declara ex ante e incluye cuatro especificaciones: (1) MCO con efectos fijos de doble vía y errores estándar agrupados por mineral como especificación principal; (2) efectos aleatorios como robustez A, si la prueba de Hausman no rechaza el supuesto de exogeneidad de los efectos; (3) el estimador de Mundlak como robustez B; y (4) la misma secuencia con el coeficiente de captura de valor como variable dependiente alternativa (robustez C), que amplía el panel a hasta 320 observaciones. Si el resultado principal no fuera estadísticamente significativo, este resultado se reporta como hallazgo válido que desplaza el peso explicativo hacia el marco institucional analizado en la siguiente fase.

Para la evaluación del marco institucional (Objetivo 3) se recurrirá a dos técnicas complementarias. La primera es el análisis de contenido temático (Braun y Clarke, 2006) sobre las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas, articulado con el protocolo de reconstrucción causal de Beach y Pedersen (2013): cada entrevista busca reconstruir la secuencia de decisiones entre la aprobación de la reforma (abril de 2023) y el momento del trabajo de campo, identificando los mecanismos específicos por los que el cambio regulatorio se tradujo, o no, en modificaciones observables de la conducta empresarial. La segunda es un estudio de eventos (MacKinlay, 1997) que estima los rendimientos anormales acumulados (CAR) de las empresas mineras cotizadas en torno a las fechas clave de la reforma. Dado que el análisis de las entrevistas alcanza a las empresas junior y al entorno institucional, mientras que el estudio de eventos solo cubre a los grandes consorcios cotizados, su empleo conjunto permite contrastar la Hipótesis 4 por ambos lados de la asimetría postulada; el estudio de eventos constituye, además, una alternativa de gabinete si el trabajo de campo resultara inviable.

Congruencia con el campo EFI

El abordaje metodológico propuesto es congruente con el campo de Empresas, Finanzas e Innovación por tres razones. Primera, el objeto de análisis son las decisiones estratégicas de los grandes consorcios mineros (integración vertical, localización de la refinación, respuesta a cambios regulatorios) que son el objeto natural de estudio del campo EFI. Segunda, los marcos teóricos utilizados, SCP (Mason, 1939; Bain, 1956), teoría de la integración vertical (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978) y economía institucional (North, 1990), son los marcos analíticos centrales del campo. Tercera, las técnicas cuantitativas empleadas (modelo de datos de

panel con efectos fijos, Event Study de retornos anormales) son herramientas estándar del análisis empírico de la conducta empresarial en economía industrial y finanzas corporativas, que forman parte del repertorio metodológico propio del campo EFI.

6. Cronograma de actividades

El cronograma se organiza en un horizonte de doce meses, con superposición deliberada de actividades: la construcción de bases de datos avanza en paralelo con el marco teórico, el análisis econométrico comienza al obtenerse el primer corte de datos, y las entrevistas se realizan mientras el modelo está en estimación. La secuencia respeta las dependencias técnicas: la Fase 1 debe producir los coeficientes de Ghosh antes de que la Fase 2 estime el panel. La Fase 3 tiene dos posibilidades para abordarse en dependencia del tiempo, ambas no excluyentes entre sí.

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Marco teórico y revisión de literatura	●	●	●	○								
Construcción base HHI (mineral × año)	●	●	●	●								
Preparación MIP, Supply-Use y precios		●	●	●								
Fase 1: Ghosh y CCV			○	●	●	○						
Fase 1: comparativo Chile y Australia				○	●	●						
Diseño de guía de entrevistas*			●	●								
Fase 2: construcción del panel (Ghosh y CCV)					○	●	●	○				
Fase 2: estimación						○	●	●	○			
Fase 3: entrevistas y codificación*					●	●	●	●	○			
Fase 3: Event Study*							○	●	○			
Fase 4: síntesis y diagnóstico integrado								○	●	●		
Redacción de la ICR (continua)		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Revisiones con el Dr. Micheli Thirion	○		●		●		●		●		●	●
Revisión final y examen de grado											●	●

● actividad activa ○ inicio o cierre celda vacía: inactiva ese mes. *Posibilidades de abordar la Fase 3

7. Referencias bibliográficas

- Aliphat Rodríguez, R., García González, Ó. A., y Veintimilla Brando, V. (2025). Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional. CIDE / Cámara Minera de México. https://camimex.org.mx/application/files/4817/5831/4901/Estudio_CIDE.pdf
- Azamar, A., y Ponce, J. I. (2014). Extractivismo y desarrollo: los recursos minerales en México. *Problemas del Desarrollo*, 45(179), 137-158. [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70144-0](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70144-0)
- Bain, J. S. (1956). *Barriers to new competition*. Harvard University Press.

- Beach, D., y Pedersen, R. B. (2013). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press.
- Braun, V., y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cámara Minera de México. (2024). *Compendio Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica 2024*. <https://camimex.org.mx/compendio/index.php>
- Creswell, J. W., y Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3a ed.). SAGE Publications.
- De la Garza Pedraza, E. M., et al. (2021). La política de concesiones a los grupos mineros de México. *Problemas del Desarrollo*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362021000300035
- Delgado Wise, R., y Del Pozo, R. (2001). *Los procesos de privatización en México*. Plaza y Valdés.
- Dietzenbacher, E. (1997). In vindication of the Ghosh model: A reinterpretation as a price model. *Journal of Regional Science*, 37(4), 629-651. <https://doi.org/10.1111/0022-4146.00073>
- European Commission. (2023). *Study on the review of the list of critical raw materials*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2873/876847>
- Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. *Economica*, 25(97), 58-64.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Klein, B., Crawford, R. G., y Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- Leontief, W. (1941). *The structure of the American economy, 1919-1929*. Harvard University Press.
- MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13-39.
- Mason, E. S. (1939). Price and production policies of large-scale enterprise. *American Economic Review*, 29(1), 61-74.
- Micheli Thirion, J., y Cortés Morales, J. (2026). Minerales críticos en México: un panorama general. *Perspectivas Energéticas*, 22, 2-9. Programa de Energía, El Colegio de México. https://programaenergia.colmex.mx/wp-content/uploads/2026/03/Perspectivas-Energeticas-22_2.pdf
- Minería en Línea. (2026, 12 de mayo). México: el limbo judicial de las concesiones mineras tras la reforma de 2023. <https://mineriaenlinea.com/2026/05/mexico-el-limbo-judicial-de-las-concesiones-mineras-tras-la-reforma-de-2023/>

- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
- Oosterhaven, J. (1988). On the plausibility of the supply-driven input-output model. *Journal of Regional Science*, 28(2), 203-217. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1988.tb01208.x>
- Rasmussen, P. N. (1956). Studies in inter-sectoral relations. North-Holland Publishing.
- Sachs, J. D., y Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth (NBER Working Paper No. 5398). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sariego, J. L. (2009). El Estado y la minería mexicana: política, trabajo y sociedad durante el siglo XX. CIESAS / Fondo de Cultura Económica.
- U.S. Geological Survey. (2025a). Mineral commodity summaries 2025. U.S. Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>
- U.S. Geological Survey. (2025b). Methodology and technical input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals (Open-File Report 2025-1047). <https://pubs.usgs.gov/of/2025/1047/ofr20251047.pdf>
- Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. Free Press.